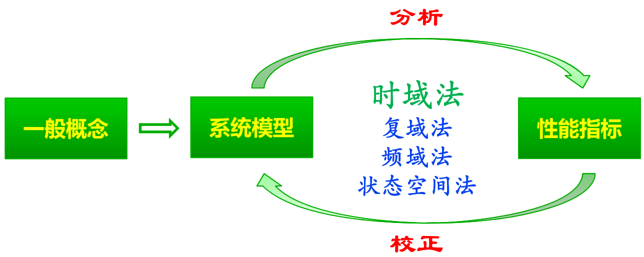
自动控制原理

韩圣千
sqhan@buaa.edu.cn

北 航

自 动 控 制

第三章 时域分析

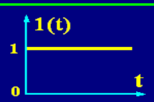
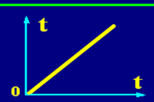
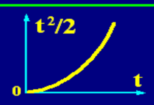


时 域 分 析

- **最基本的分析方法，是学习复域法、频域法的基础**
  - 直接在时间域中对系统进行分析和校正，直观，准确
  - 可以提供系统时间响应的全部信息
  - 基于求解系统输出的解析解，比较烦琐

时 域 分 析

- **时域法常用的典型输入信号**

函数图象	像原函数	时域关系	像函数	复域关系	例
	单位脉冲 f(t)= δ (t)		1		撞击 后坐力 电脉冲
	单位阶跃 $f(t)=\begin{cases}1 & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases}$	$\frac{df}{dt}$	$\frac{1}{s}$	$\times s$	开关量
	单位斜坡 $f(t)=\begin{cases}t & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases}$		$\frac{1}{s^2}$		等速跟踪
	单位加速度 $f(t)=\begin{cases}t^2/2 & t\geqslant 0\\ 0 & t<0\end{cases}$		$\frac{1}{s^3}$		

时 域 分 析

● **时域性能指标**

- **稳：（基本要求）**系统受扰动影响后能回到原来的平衡位置
- **准：（稳态要求）**稳态输出与理想输出间的误差(稳态误差)要小

稳态误差e_{ss}：指响应的稳态值与期望值之差

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty} r(t)-c(t)=1-c(\infty)$$

- **快：（动态要求）**阶跃响应的过渡过程要平稳迅速

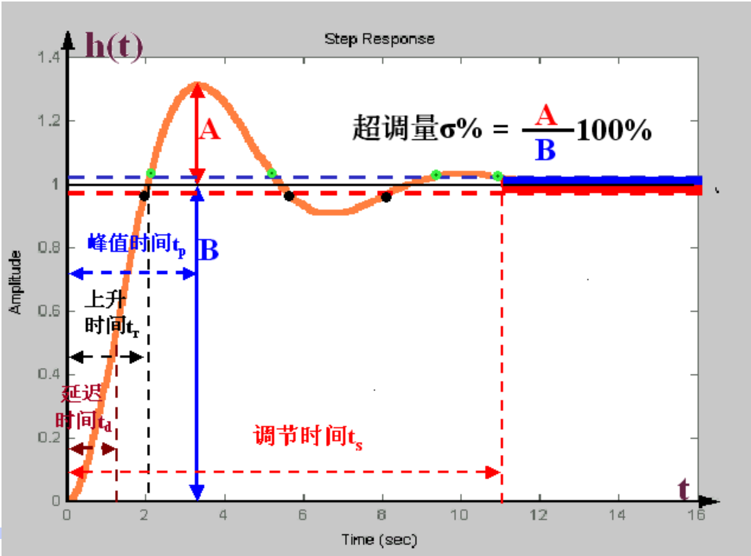
北 航

时 域 分 析

● **时域动态性能指标**

- **延迟时间 t_d** — 阶跃响应第一次达到终值的50%所需的时间
- **上升时间 t_r** — 阶跃响应从终值的10%上升到终值的90%所需的时间
  有振荡时，可定义为从0 到第一次达到终值所需的时间
- **峰值时间 t_p** — 阶跃响应越过终值达到第一个峰值所需的时间
- **超调量 M_p** — 峰值超出终值的百分比 $M_p=\dfrac{c(t_p)-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100\%$
- **调节时间 t_s** — 阶跃响应到达并保持在终值5%或2%误差带内所需的最短时间

时 域 分 析



时 域 分 析

- **时域动态性能指标**
  - ➢ t_r 或 t_p： 评价系统的响应速度
  - ➢ Mp：评价系统的阻尼程度（平稳性）
  - ➢ t_s： 综合反映响应速度和阻尼程度
  - ➢ 除一、二阶系统外，精确确定这些动态性能指标的解析表达式很困难

提　纲

- **时域分析**
  - 瞬态响应分析
    - 一阶系统
    - 二阶系统
    - 高阶系统
  - 稳定性分析
    - 稳定的概念
    - 稳定的判定

提　纲

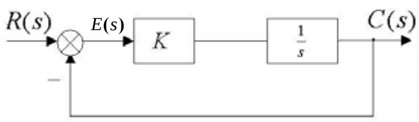
- **时域分析**
  - 瞬态响应分析
    - 一阶系统
    - 二阶系统
    - 高阶系统
  - 稳定性分析
    - 稳定的概念
    - 稳定的判定

一阶系统的时域分析

- **定义：**
  - **由一阶微分方程描述的系统称为一阶系统**

微分方程： $$T\frac{dc(t)}{dt}+c(t)=r(t)$$

动态结构图：



开环传递函数： $G(s)=\dfrac{K}{s}$　　$T(s)$或$\Phi(s)=\dfrac{G(s)}{1+G(s)}$

闭环传递函数： $T(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{1}{\frac{1}{K}s+1}=\dfrac{1}{Ts+1}$

单位阶跃响应

- **输入：** $r(t)=1(t)$　　$R(s)=\dfrac{1}{s}$
- **输出：** $C(s)=\Phi(s)*R(s)=\dfrac{1}{Ts+1}*\dfrac{1}{s}=\dfrac{1}{s}-\dfrac{1}{s+1/T}$

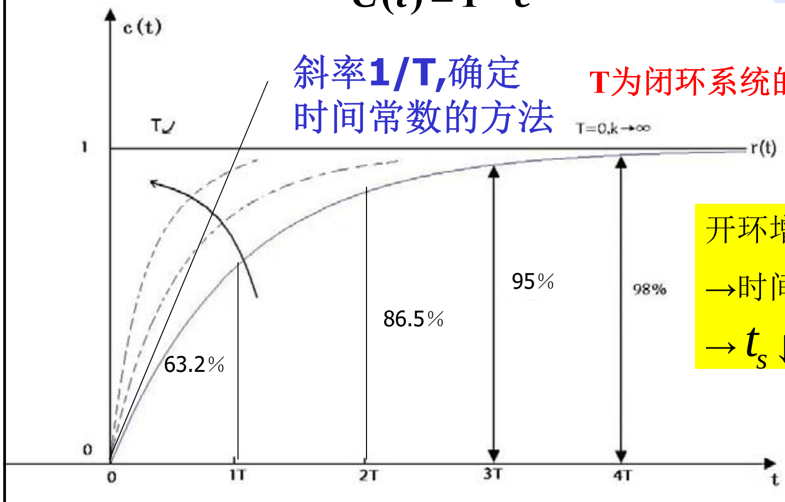
$$C(t)=1-e^{-\frac{t}{T}}$$

稳态分量　瞬态分量

单位阶跃响应

$$\begin{cases} C(0)=0 \\ C(\infty)=1 \\ C'(t)=\dfrac{1}{T} \end{cases}$$

$$C(t)=1-e^{-\frac{t}{T}}$$



斜率1/T,确定时间常数的方法

T为闭环系统的时间常数

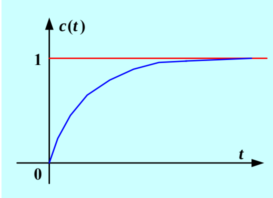
开环增益K↑

→时间常数T↓

→t_s↓：惯性减小

单位阶跃响应

$$C(t)=1-e^{-\frac{t}{T}}$$



1. 平稳性M_p

非周期、无振荡， **Mp =0**

2. 快速性t_s:

$$t=3T\text{时}，c(t)=0.95 \quad [\text{对应}5\%\text{误差带}]$$

$$t=4T\text{时}，c(t)=0.98 \quad [\text{对应}2\%\text{误差带}]$$

3.准确性 e_{ss}: $e(t)=r(t)-c(t)=e^{-t/T}$

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=0$$

北 航

单位斜坡响应

- 输入： $r(t)=t*1(t) \quad R(s)=\dfrac{1}{s^2}$

- 输出： $C(s)=\Phi(s)*R(s)=\dfrac{1}{Ts+1}*\dfrac{1}{s^2}$

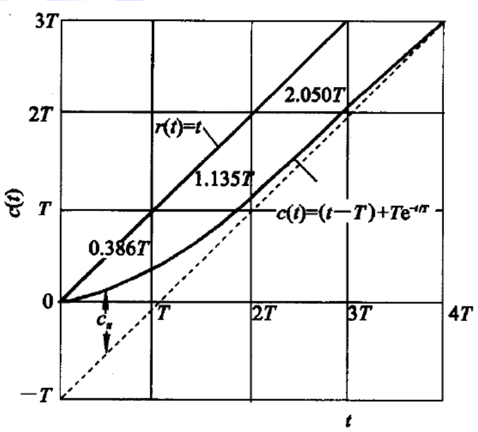
$$=\frac{1}{s^2}-\frac{T}{s}+\frac{T^2}{Ts+1}$$

$$C(t)=\underbrace{t-T}_{\text{稳态分量}}+\underbrace{T\cdot e^{-\frac{t}{T}}}_{\text{瞬态分量}}$$

北 航

单位斜坡响应

$$C(t)=t-T+T\cdot e^{-\frac{t}{T}}$$



- 稳态分量
  - 与输入斜坡函数斜率相同但时间滞后T的斜坡函数
  - 因此，在位置上存在稳态跟踪误差，其值正好等于时间常数T
- 瞬态分量
  - 衰减非周期函数

北 航

单位斜坡响应

系统输出：$C(t)=t-T-T\cdot e^{-\frac{t}{T}}$

稳态分量：$C_{ss}=t-T$

暂态分量：$C_t(t)=-T\cdot e^{-\frac{t}{T}}$

稳态误差：$e_{ss}=\lim\limits_{t\to\infty}[t-C(t)]$

$$=\lim_{t\to\infty}[t-(t-T-T\cdot e^{-\frac{t}{T}})]=T$$

- 系统的稳态误差不仅与系统本身的结构有关，而且还与输入信号有关

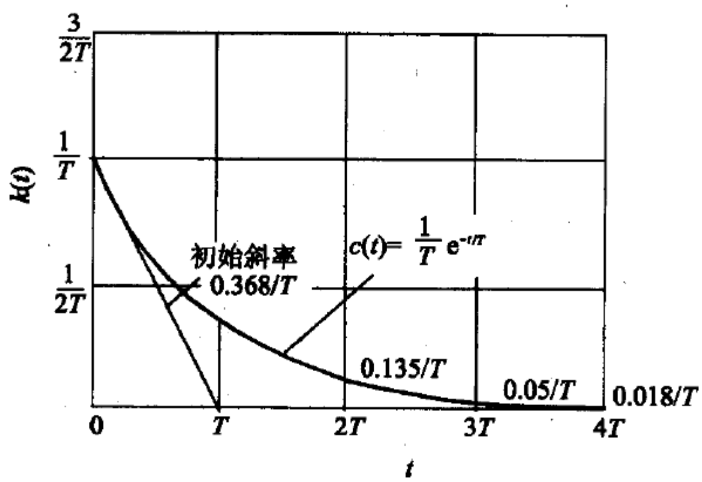
北 航

单位脉冲响应

- 输入： $R(s)=1$
- 输出： $C(s)=\Phi(s)*R(s)=\dfrac{1}{Ts+1}*1$

$$C(t)=\frac{1}{T}\cdot e^{-\frac{t}{T}}$$

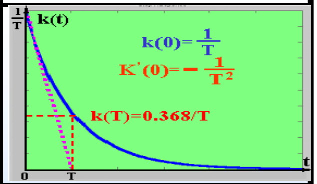
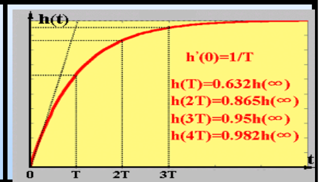
单位脉冲响应



三种输入信号的响应指标比较

指标 / 输入	M_p	t_s	e_{ss}
$\delta(t)$	—	—	0
$1(t)$	0	$3T/4T$	0
$t*1(t)$	—	—	T

三种输入信号的响应指标比较

r(t)	R(s)	C(s)= Φ(s) R(s)	c(t)	一阶系统典型响应
$\delta(t)$	1	$\frac{1}{Ts+1}=\frac{\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{T}}$	$k(t)=\frac{1}{T}e^{-t/T}$	
1(t)	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{Ts+1}\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T}}$	$h(t)=1-e^{-t/T}$	
				c(t)

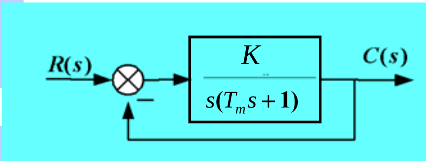
❑线性定常系统对输入信号导数（积分）的响应等于系统对该输入信号响应的导数（积分）

提　纲

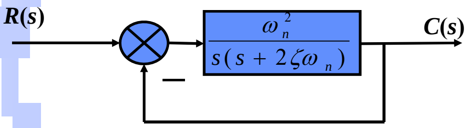
- 时域分析
  - 瞬态响应分析
    - ✓一阶系统
    - ✓二阶系统
    - ✓高阶系统
  - 稳定性分析
    - ✓稳定的概念
    - ✓稳定的判定

二阶系统的时域分析

● **结构图：**



$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{T_m s^2+s+K}$$



$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{w_n^2}{s^2+2\xi w_n s+w_n^2}$$

首1标准形

$\xi=\dfrac{1}{2\sqrt{T_m K}}$ – 系统阻尼比　　$\omega_n=\sqrt{\dfrac{K}{T_m}}$ – 无阻尼自然频率

单位阶跃响应

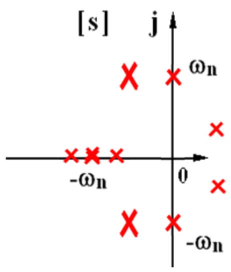
➤**输入：** $r(t)=1(t)$　　$R(s)=\dfrac{1}{s}$

➤**输出：** $C(s)=\Phi(s)*R(s)=\dfrac{\omega_n^2}{\underline{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}*\dfrac{1}{s}$

$(s-s_1)(s-s_2)$

$s_{1,2}=-\xi\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\xi^2-1}$

$\xi>1$	过阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm\sqrt{\xi^2-1}\,\omega_n$
$\xi=1$	临界阻尼	$\lambda_1=\lambda_2=-\omega_n$
$0<\xi<1$	欠阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n$
$\xi=0$	0 阻尼	$\lambda_{1,2}=\pm j\omega_n$
$-1<\xi<0$	负阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n$



过阻尼 $\xi>1$

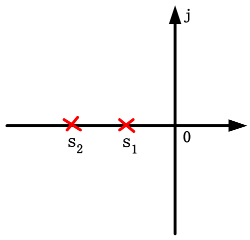
$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{(s-s_1)(s-s_2)}\cdot\frac{1}{s}$$

$$c(t)=L^{-1}[c(s)]=L^{-1}[\frac{c_1}{s-s_1}+\frac{c_2}{s-s_2}+\frac{1}{s}]$$

$$s_1=-\xi\omega_n+\omega_n\sqrt{\xi^2-1} \qquad s_2=-\xi\omega_n-\omega_n\sqrt{\xi^2-1}$$

$$c_1=\frac{\omega_n^2}{(s_1-s_2)s_1}=\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(-\xi+\sqrt{\xi^2-1})}$$

$$c_2=\frac{\omega_n^2}{(s_2-s_1)s_2}=\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi+\sqrt{\xi^2-1})}$$

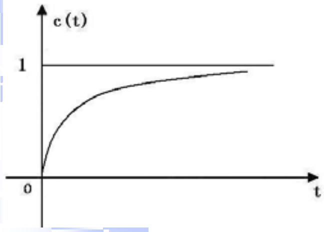


过阻尼 $\xi>1$

$$c(t)=L^{-1}[c(s)]=L^{-1}[\frac{c_1}{s-s_1}+\frac{c_2}{s-s_2}+\frac{1}{s}]$$

$$c(t)=1-\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi-\sqrt{\xi^2-1})}e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}+\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi+\sqrt{\xi^2-1})}e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}$$

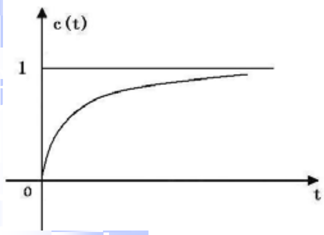
过阻尼 $\xi>1$



$$c(t)=1-\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi-\sqrt{\xi^2-1})}e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}+\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi+\sqrt{\xi^2-1})}e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}$$

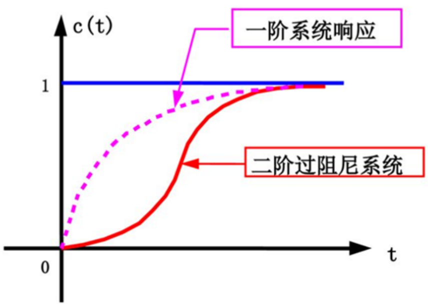
- 衰减项的幂指数的绝对值一个大，一个小；绝对值大的离虚轴远，衰减速度快，绝对值小的离虚轴近，衰减速度慢
- 离虚轴近的极点所决定的分量对响应的影响大，离虚轴远的极点所决定的分量对响应的影响小，有时甚至可以忽略不计
- 二阶过阻尼系统的动态响应呈非周期性，没有振荡和超调，但又不同于一阶系统

过阻尼 $\xi>1$



$$c(t)=1-\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi-\sqrt{\xi^2-1})}e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}+\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi+\sqrt{\xi^2-1})}e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}$$

$$\begin{cases} C(0)=0 \\ C(\infty)=1 \\ C'(0)=0 \end{cases}$$

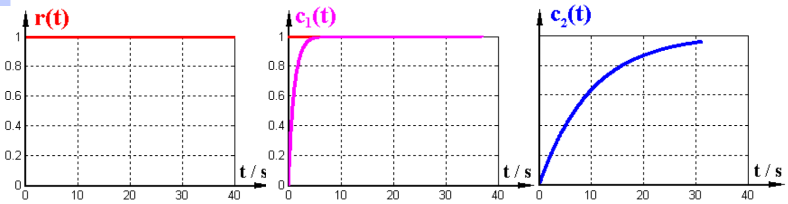


过阻尼 $\xi > 1$

- 过阻尼系统看作两个一阶系统串联

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{(s-s_1)(s-s_2)}\cdot\frac{1}{s}$$

$$s_1=-\xi\omega_n+\omega_n\sqrt{\xi^2-1} \qquad s_2=-\xi\omega_n-\omega_n\sqrt{\xi^2-1}$$



过阻尼 $\xi > 1$

- 性能指标

$$c(t)=1-\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi-\sqrt{\xi^2-1})}e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}+\frac{0.5}{\sqrt{\xi^2-1}(\xi+\sqrt{\xi^2-1})}e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}$$

1.误差$e_{ss}=\lim\limits_{t\to\infty}[r(t)-c(t)]=0$

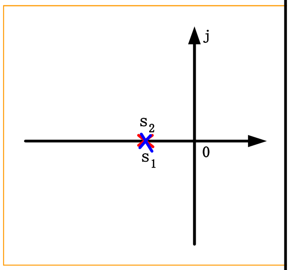
2.响应没有振荡 $M_p=0$

3.调节时间：$t_s=\dfrac{1}{\omega_n}(6.45\xi-1.7)$

临界阻尼 $\xi=1$

$$s_1=-\xi\omega_n+\omega_n\sqrt{\xi^2-1}$$

$$s_2=-\xi\omega_n-\omega_n\sqrt{\xi^2-1}$$



$$s_1=s_2=-\omega_n$$

$$c(s)=\frac{\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\omega_n}-\frac{\omega_n}{(s+\omega_n)^2}$$

$$c(t)=L^{-1}[c(s)]=1-(1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}$$

临界阻尼 $\xi=1$

- **性能指标**

$$c(t)=L^{-1}[c(s)]=1-(1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}$$

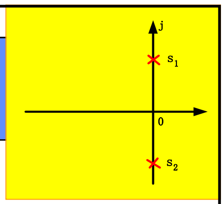
1.误差$e_{ss}=\lim\limits_{t\to\infty}[r(t)-c(t)]=0$

2.响应没有超调 $M_p=0$

3.调节时间：$t_s=\frac{1}{\omega_n}(6.45\xi-1.7)$

$$t_s=\frac{4.75}{\omega_n}$$

零阻尼 $\xi=0$



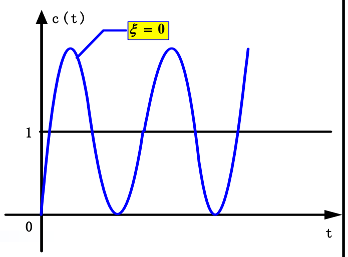
$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s^2+\omega_n^2)}=\frac{1}{s}-\frac{s}{s^2+\omega_n^2}$$

$$c(t)=1-\cos\omega_n t$$

等幅振荡

超调量：$M_p=$ **100%**

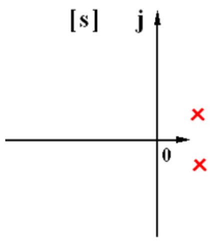
调节时间：$t_s=\infty$



负阻尼 $-1\le\xi\le 0$

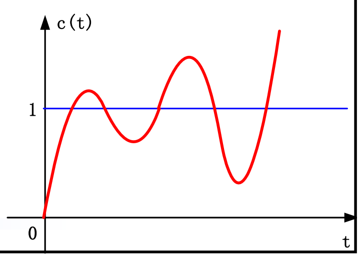
$$s_{1,2}=-\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

实部为正



$$c(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_n t}\sin(\omega_d t+\arccos\xi)$$

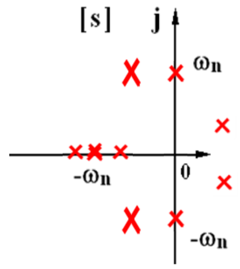
系统对阶跃输入的响应发散，系统不稳定。



欠阻尼 $0<\xi<1$

闭环传递函数: $\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{w_n^2}{s^2+2\xi w_n s+w_n^2}$

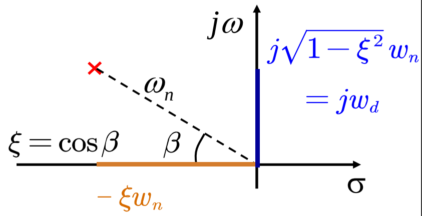
$\xi>1$	过阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm\sqrt{\xi^2-1}\,\omega_n$
$\xi=1$	临界阻尼	$\lambda_1=\lambda_2=-\omega_n$
$0<\xi<1$	欠阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n$
$\xi=0$	0 阻尼	$\lambda_{1,2}=\pm j\omega_n$
$-1<\xi<0$	负阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n$



欠阻尼 $0<\xi<1$

$$s_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$
$$=-\sigma\pm j\omega_d$$

$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$ 阻尼自然频率



“极”坐标:

模 $=\omega_n$

“极”角 $=\beta$

$\cos\beta=\xi$ $\qquad\qquad \xi\uparrow\rightarrow\beta\downarrow$

$\sin\beta=\sqrt{1-\xi^2}$

单位阶跃响应

$$C(s)=\frac{(s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^{\ 2})-s(s+2\xi\omega_n)}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}\cdot\frac{1}{s}$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{(s+\xi\omega_n)+\xi\omega_n}{(s+\xi\omega_n)^2+(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n)^2}$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{s+\xi\omega_n}{(s+\xi\omega_n)^2+(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n)^2}-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\cdot\frac{\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n}{(s+\xi\omega_n)^2+(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n)^2}$$

$$c(t)=1-e^{-\xi\omega_n t}\left[\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t\right]$$

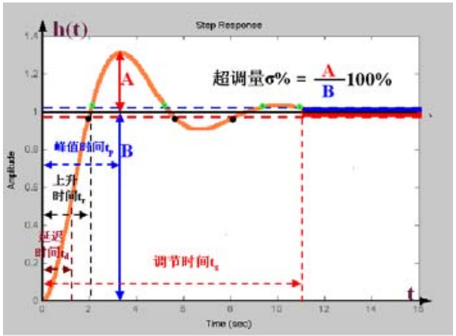
$$=1-\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\left[\underbrace{\sqrt{1-\xi^2}}_{\sin\beta}\cos\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\underbrace{\xi}_{\cos\beta}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t\right]$$

$$=\underbrace{1}_{\text{稳态分量}}-\underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}\ \overset{\xi=0}{\underset{\beta=90^\circ}{=}}\ 1-\cos\omega_n t$$

单位阶跃响应

$$c(t)\ =\ \underbrace{1}_{\text{稳态分量}}-\underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}$$

- 二阶欠阻尼系统的单位阶跃响应由稳态分量和瞬态分量组成
- 稳态分量为1，瞬态分量为衰减过程，振荡频率为w_d



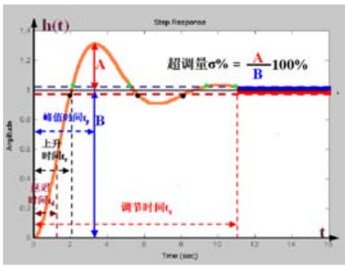
$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$ 阻尼自然频率

单位阶跃响应

$$c(t) = \underset{\text{稳态分量}}{1} - \underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}$$

- **峰值时间和超调量**

$$c'(t)=0$$



$$c'(t)=L^{-1}\left[\frac{w_n^2}{s^2+2\xi w_n+w_n^2}\right]$$

$$=L^{-1}\left[\frac{w_n\sqrt{1-\xi^2}}{(s+\xi w_n)^2+\left(\sqrt{1-\xi^2}\,w_n\right)^2}\cdot\frac{w_n}{\sqrt{1-\xi^2}}\right]$$

$$=\frac{w_n}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi w_n t}\sin\sqrt{1-\xi^2}\,w_n t$$

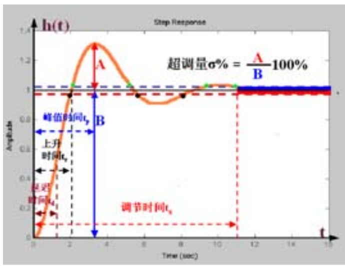
$$\Rightarrow \quad t_p=\frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\,w_n}=\frac{\pi}{w_d}$$

单位阶跃响应

$$c(t) = \underset{\text{稳态分量}}{1} - \underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}$$

- **峰值时间和超调量**

$$t_p=\frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\,w_n}=\frac{\pi}{w_d}$$



$$\Rightarrow \quad c(t_p)=1-\frac{e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\pi+\beta)$$

$$\xlongequal{\sin\beta=\sqrt{1-\xi^2}} 1+e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$M_p=\frac{c(t_p)-c(\infty)}{c(\infty)}=e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}\times 100\%$$

超调量仅与阻尼比ξ有关，而与w_n无关

$\zeta\uparrow$---> $M_p\downarrow$

单位阶跃响应

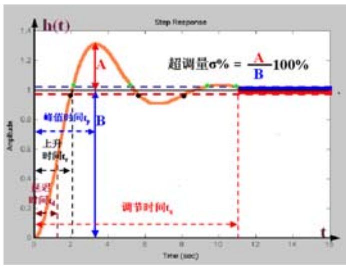
$$c(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} - \underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}$$

- **上升时间**

$$c(t_r)=1$$

$$\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta) = 0$$

$$t_r = \frac{\pi-\beta}{\sqrt{1-\xi^2}\,w_n} = \frac{\pi-\beta}{w_d}$$



单位阶跃响应

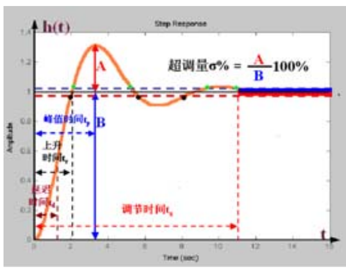
$$c(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} - \underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}$$

- **延迟时间**

$$c(t_d)=0.5$$

$$\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)=0.5$$

$$T_d \approx \frac{1+0.7\xi}{\omega_n}$$



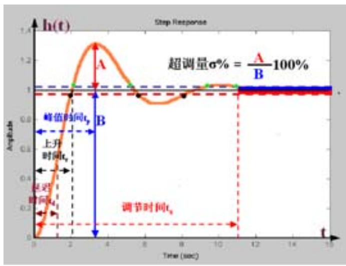
单位阶跃响应

$$c(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} - \underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}$$

- **调节时间**

$$|c(t)-c(\infty)| \le \Delta\cdot c(\infty)$$

$$\Delta = 2\%\text{或}5\% \qquad c(\infty)=1$$



$$\left|\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_d t+\mathrm{arctg}\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})\right| \le \Delta$$

单位阶跃响应

- **调节时间**

$$\left|\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_d t+\mathrm{arctg}\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})\right| \le \Delta$$

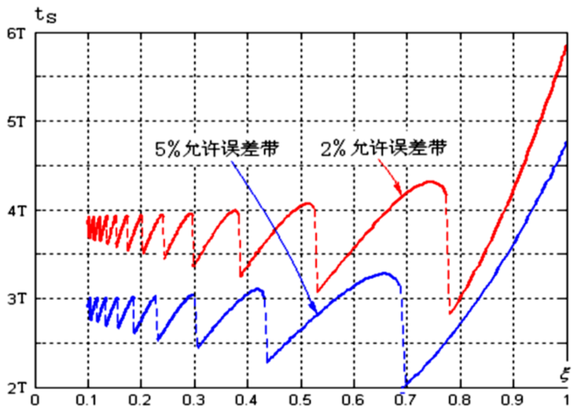
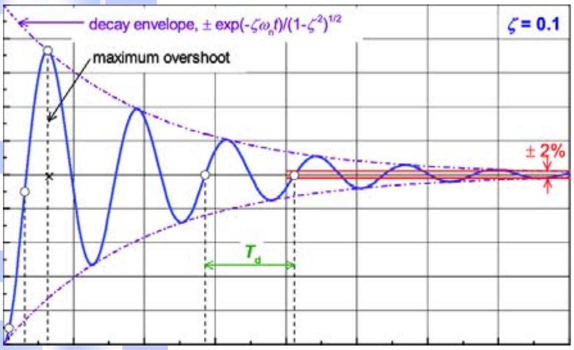


图3-14 ts 与 ξ 之间的关系曲线

单位阶跃响应

- **调节时间** $c(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} - \underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}$



调节时间ts：包络线进入误差带的时间

包络线： $1 \pm \dfrac{e^{-\xi w_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$

$$\left|\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right| \le \Delta \qquad t_s = \frac{1}{\xi\omega_n}\ln\frac{1}{\Delta\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$t_s \approx \begin{cases} \dfrac{3}{\xi w_n} & \Delta = 5\% \\ \dfrac{4}{\xi w_n} & \Delta = 2\% \end{cases}$$

单位阶跃响应

- **调节时间** $c(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} - \underbrace{\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)}_{\text{瞬态分量}}$

- **最佳阻尼比**

包络线： $1 \pm \dfrac{e^{-\xi w_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$

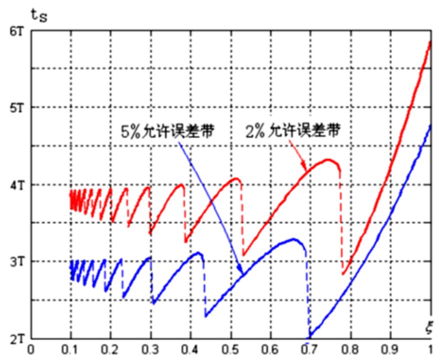


图3-14 ts与 ξ 之间的关系曲线

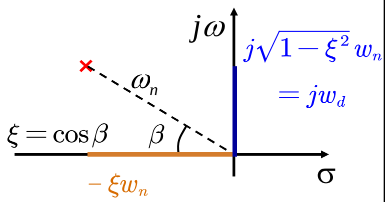
$$t_s \approx \begin{cases} \dfrac{3}{\xi w_n} & \Delta = 5\% \\ \dfrac{4}{\xi w_n} & \Delta = 2\% \end{cases}$$

ζ=0.707，最佳阻尼比

调节时间最短

单位阶跃响应

超调量 $M_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\%$



峰值时间 $t_p = \dfrac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\,w_n} = \dfrac{\pi}{w_d}$

调节时间 $t_s = \dfrac{3\sim4}{\xi w_n}$ $\quad \zeta = 0.707$，t_s最小

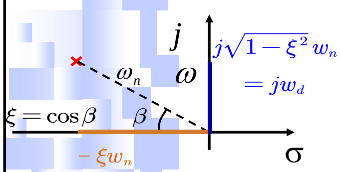
上升时间 $t_r = \dfrac{\pi-\beta}{\sqrt{1-\xi^2}\,w_n} = \dfrac{\pi-\beta}{w_d}$

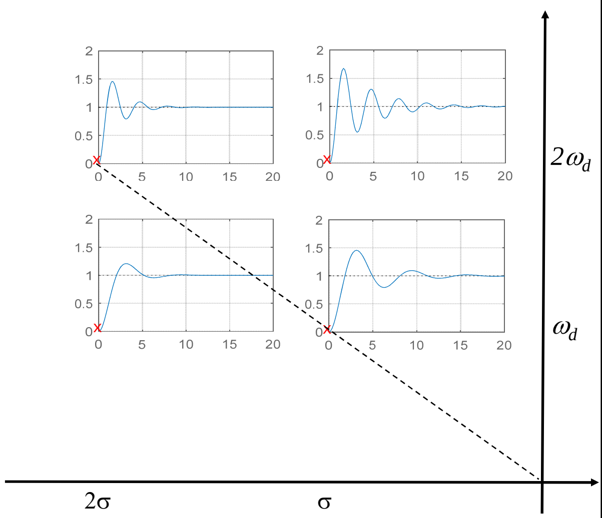
单位阶跃响应

超调量 $M_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$

峰值时间 $t_p = \dfrac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\,w_n}$

调节时间 $t_s = \dfrac{3\sim4}{\xi w_n}$



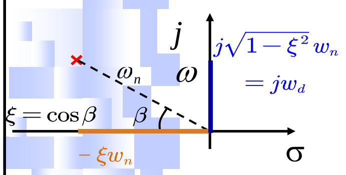


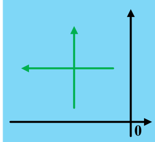
单位阶跃响应

超调量 $M_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$

峰值时间 $t_p = \dfrac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\,w_n}$

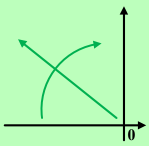
调节时间 $t_s = \dfrac{3\sim4}{\xi w_n}$





$$\zeta w_n \uparrow \Rightarrow \begin{cases} t_s \downarrow \\ t_p \rightarrow \\ \beta \downarrow \Rightarrow \zeta \uparrow \Rightarrow M_p \downarrow \end{cases}$$

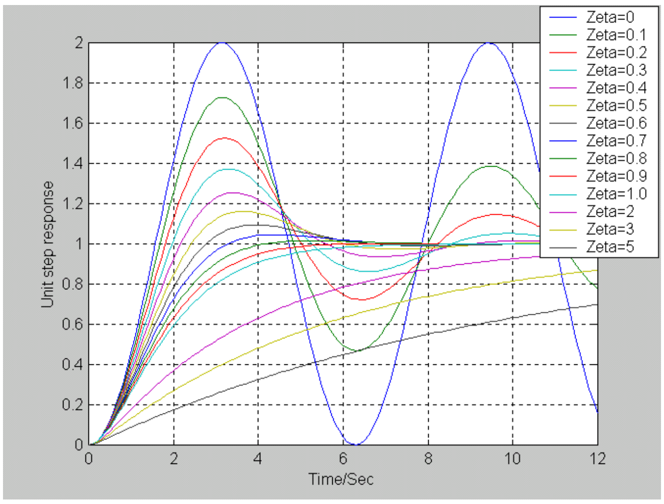
$$\sqrt{1-\zeta^2}\,w_n \uparrow \Rightarrow \begin{cases} t_s \rightarrow \\ t_p \downarrow \\ \beta \uparrow \Rightarrow \zeta \downarrow \Rightarrow M_p \uparrow \end{cases}$$



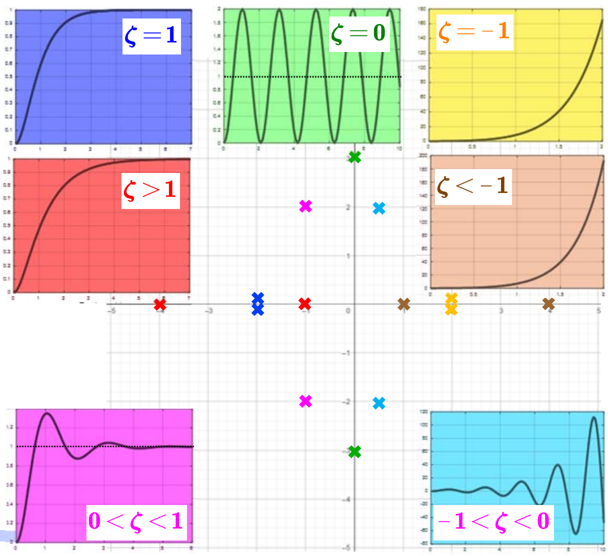
$$\beta \uparrow \Rightarrow \begin{cases} \zeta w_n \downarrow \Rightarrow t_s \uparrow \\ \sqrt{1-\zeta^2}\,w_n \uparrow \Rightarrow t_p \downarrow \\ \zeta \downarrow \Rightarrow M_p \uparrow \end{cases}$$

$$w_n \uparrow \Rightarrow \begin{cases} \zeta w_n \uparrow \Rightarrow t_s \downarrow \\ \sqrt{1-\zeta^2}\,w_n \uparrow \Rightarrow t_p \downarrow \\ \beta \rightarrow \Rightarrow \zeta \rightarrow \Rightarrow M_p \rightarrow \end{cases}$$

单位阶跃响应

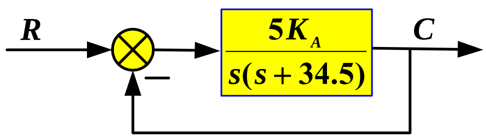


二 阶 系 统



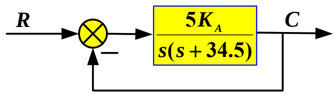
二阶系统举例

- 设位置随动系统，其结构图如图所示，当给定输入为单位阶跃时，试计算放大器增益$K_A = 200$，1500，13.5时，输出位置响应特性的性能指标：峰值时间t_p，调节时间t_s和超调量M_p，并分析比较之。



二阶系统举例

解： ● 系统的闭环传递函数：



$$\Phi(s)=\frac{5K_A}{s^2+34.5s+5K_A}$$

当K_A =200时 $$\Phi(s)=\frac{1000}{s^2+34.5s+1000}$$

● 与标准的二阶系统传递函数对照得：

$$\omega_n=\sqrt{1000}=31.6 \qquad \xi=\frac{34.5}{2\omega_n}=0.545$$

峰值时间：$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}=0.12$秒

超调量：$M_p=e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}=13\%$

调节时间：$t_s=\frac{3.0}{\xi\omega_n}=0.17$秒

二阶系统举例

当K_A = 1500时 $$\Phi(s)=\frac{5\times1500}{s^2+34.5s+7500}$$

● 与标准的二阶系统传递函数对照得：

$$\omega_n=\sqrt{7500}=86.6 \qquad \xi=\frac{34.5}{2\omega_n}=0.2$$

峰值时间：$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}=\frac{\pi}{84.85}=0.037$秒

超调量：$M_p=e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}=52.7\%$

调节时间：$t_s=\frac{3.0}{\xi\omega_n}=0.17$秒

当K_A =200时

$$\omega_n=\sqrt{1000}=31.6$$
$$\xi=\frac{34.5}{2\omega_n}=0.545$$

0.12秒

13%

0.17秒

二阶系统举例

当$K_A = 13.5$时 $$\Phi(s) = \frac{67.5}{s^2 + 34.5s + 67.5}$$

- **与标准的二阶系统传递函数对照得：**

$$\omega_n = \sqrt{67.5} = 8.21 \qquad \xi = \frac{34.5}{2\omega_n} = 2.1$$

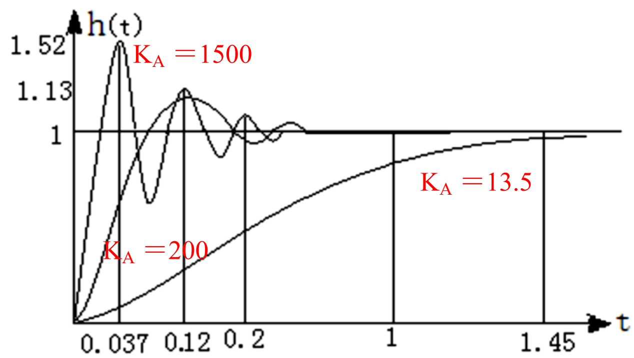
峰值时间：$t_p = ?$ 无

超调量：$M_p = 0$

调节时间：$t_s = \dfrac{1}{\omega_n}(6.45\xi - 1.7) = 1.44$秒

二阶系统举例

- **系统在单位阶跃作用下的响应曲线**



单位斜坡响应

- **输入信号：单位斜坡** $r(t)=t\cdot 1(t)$ $\quad R(s)=\dfrac{1}{s^2}$
- **输出信号拉氏变换：** $C(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\times\dfrac{1}{s^2}$

欠阻尼过程：

$$c(t)=\underbrace{t-\frac{2\zeta}{\omega_n}}_{\text{稳态分量}}+\underbrace{\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta)}_{\text{瞬态分量}}\quad t\geq 0$$

临界阻尼过程：

$$c(t)=\underbrace{t-\frac{2}{\omega_n}}_{\text{稳态分量}}+\frac{2}{\omega_n}(1+\frac{1}{2}\omega_n t)e^{-\omega_n t}\quad t\geq 0$$

过阻尼过程：

稳态分量

$$c(t)=t-\frac{2\zeta}{\omega_n}+\frac{2\zeta^2-1+2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{2\omega_d}e^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}-\frac{2\zeta^2-1-2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{2\omega_d}e^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\quad t\geq 0$$

单位斜坡响应

欠阻尼过程：

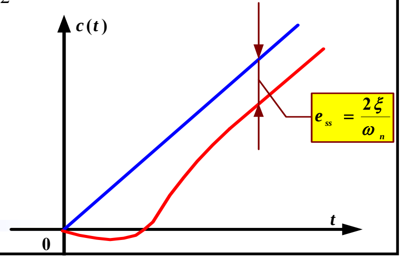
$$c(t)=\underbrace{t-\frac{2\zeta}{\omega_n}}_{\text{稳态分量}}+\underbrace{\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta)}_{\text{瞬态分量}}\quad t\geq 0$$

稳态误差：**e(t)＝r(t)-c(t)** $\quad$ **r(t)= t**

$$e(t)=\frac{2\xi}{\omega_n}-\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega_d t+2\beta)$$

当**t→∞**时：

$$e_{sr}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\frac{2\xi}{\omega_n}$$



北 航

本 章 作 业

课本P45-P47

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11